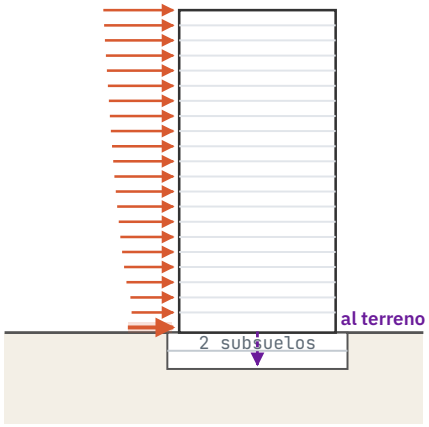
TORRE 3D · TALLER DE ESTRUCTURAS E4 · FAUD-UNMDP

De la bibliografía de la cátedra a Torre 3D

Qué enseña la guía de predimensionado, qué calcula la planilla del curso, qué pide el CIRSOC 102 y qué hace la app. Cada diferencia con su cita, sus números y su justificación, para enseñar con la app sin perder el hilo de la cátedra.

FUENTES COMPARADAS	ERRORES DE LA PLANILLA	ERRORES DE LA GUÍA	CRITERIOS DE LA APP	PREGUNTAS PARA LA CÁTEDRA
4	**7**	**7**	**3**	**7**
CIRSOC, guía, planilla y app	la app los corrige o avisa	uno cambia el anexo	explicados y justificados	con lo que hace la app mientras

Torre de la guía · Neuquén, 21 niveles



Las flechas son la presión neta de cada nivel (0,074 a 0,121 t/m²), en proporción a la torre.

CONTENIDO

02 Cómo leer esta guía
03 Mapa de equivalencias
04 Resumen de las diferencias
05 Viento ① · Kz debajo de 5 m
06 Viento ② · Presión de diseño, ráfaga y carga mínima
07 Fuerzas · Viento en PB y carga total
08 Estabilidad · Vuelco y tensión en el terreno
09 Rigidez · Flecha de la ménsula y J mínima
10 Rigidez · Momento de inercia de las piezas
11 Rototraslación · Eje de inercia y reparto del corte
12 Resistencia · Flexocompresión de los tabiques en PB
13 Errores de transcripción en la guía
14 Preguntas abiertas para la cátedra
15 Cómo enseñar con la app
16 Símbolos: una letra, varios significados

02 Cómo leer esta guía

Cuatro fuentes, un orden de prioridad y siete veredictos. Cada tema tiene su hoja con lo que dice cada fuente, los números de la torre de la guía y la razón de la app.

LAS CUATRO FUENTES

	Fuente	Qué es
1	**CIRSOC 102 (2005)**	Reglamento argentino de viento. Manda sobre todo lo demás.
2	**Guía de predimensionado 2024**	Taller de Estructuras E4, «Edificio en torre», con su anexo de rototraslación, la guía de viento y las clases 5 (Rigidez) y 6 (Resistencia).
3	**Planilla del curso**	«Edificios en torre», 50 pisos, versión 2025. La herramienta con la que el alumno entrega.
4	**Torre 3D**	Escribe la planilla igual que el curso y calcula al lado con el CIRSOC y la guía.

Orden de prioridad de la app: primero el CIRSOC, después la guía de la cátedra y, donde ninguno de los dos dice nada, la mecánica (equilibrio, Steiner, ménsula elástica).

LAS DOS COLUMNAS DE LA APP

La app no reemplaza a la planilla. La escribe tal cual, con sus fórmulas: 14 546 celdas iguales a Excel en 14 torres de prueba. Al lado muestra la columna **Guía/CIRSOC**, con las correcciones de esta guía. El alumno ve las dos y el desglose explica cada diferencia.

LOS VEREDICTOS

- **coincide** — Las fuentes dicen lo mismo; la app lo repite.
- **la app corrige la planilla** — La planilla tiene un error de fórmula; la app escribe la planilla igual, pero decide con la columna Guía/CIRSOC.
- **criterio elegido** — Las fuentes difieren y no hay un error: la app adopta un criterio y lo dice.
- **pregunta para la cátedra** — Lo tiene que decidir la cátedra. Mientras tanto la app avisa y no cambia el cálculo.
- **error en la guía** — Un número o una fórmula mal transcriptos en la guía. No cambian sus conclusiones.
- **la app agrega** — Un control del CIRSOC que la guía y la planilla no hacen.
- **no está en la app** — Algo que la guía enseña y la app todavía no calcula.

LA TORRE DE CONTROL

Todos los números salen de la torre de la guía: viviendas en Neuquén, B = 20 m, L = 16 m, PB de 4 m y 20 plantas de 3 m (h = 64 m), dos subsuelos, H30, V = 48 m/s, exposición A. La columna **App** es la columna Guía/CIRSOC.

Las ecuaciones siguen la notación del sistema: variables en cursiva, unidades derechas, signo menos verdadero (−).

03 Mapa de equivalencias

Dónde está cada tema en cada fuente. Sirve para ir de la página de la guía a la celda de la planilla y a la etapa de la app.

Tema	Guía 2024	Planilla	CIRSOC 102	App (etapa)
Velocidad, Kd, I, exposición	2.1.1 a 2.1.3	viento, datos	5.4, 5.5, 5.6 · Tablas 1, 4 y 6	02 Viento
Coeficiente de exposición Kz	2.1.3	`viento!H`	Tabla 5, nota 2	02 Viento
Factor topográfico Kzt	2.1.4	dato	5.7 · Figura 2	02 Viento
Ráfaga G y frecuencia	2.1.5	dato G	5.8.1, 5.8.2 · Cap. 2	02 Viento (control)
Cerramiento, GCpi, Cp	2.1.6 a 2.1.8	datos	5.9 · Tabla 7 · Figura 3	02 Viento
Presión dinámica qz	2.1.9	`viento!M`, `N4`	5.10	02 Viento
Presión de diseño p	2.1.10	`viento!S`	5.12.2.1	02 Viento
Carga mínima	—	—	1.4.1	02 Viento (control)
Fuerzas, corte y momento por nivel	3 · clase 6	`M,NyQ!H, I, J`	—	03 Fuerzas
Peso propio	«Peso propio»	`M,NyQ!K a M, G67`	— (CIRSOC 101)	04 Estabilidad
Volcamiento	2.2	`M,NyQ!K99 a M99`	—	04 Estabilidad
Tensión en el terreno	2.3	`M,NyQ!N82 a N90`	—	04 Estabilidad
Momento de inercia de los tabiques	4.1 · clase 5	J paralelos / ortogonales	—	01 Diseño → Piezas
Flecha y rigidez mínima	4.2 · clase 5	`J!M37`	—	05 Rigidez
Eje de inercia, traslación y rotación	4.3, 4.4, anexo · clase 6	Rototrasl. cara mayor / menor	5.12.3 · Figura 9 (torsión)	06 Rototrasl.
Flexocompresión y armadura	5 · clase 6	Flex comp PB paralelos	CIRSOC 201 (cuantía)	07 Flexión
Corte en dinteles	5, «Esfuerzo de corte»	—	—	no está en la app

04 Resumen de las diferencias

Todas las diferencias en una tabla. «E» son errores de la planilla, «G» de la guía, «C» criterios y «A» de la app. Cada fila tiene su hoja.

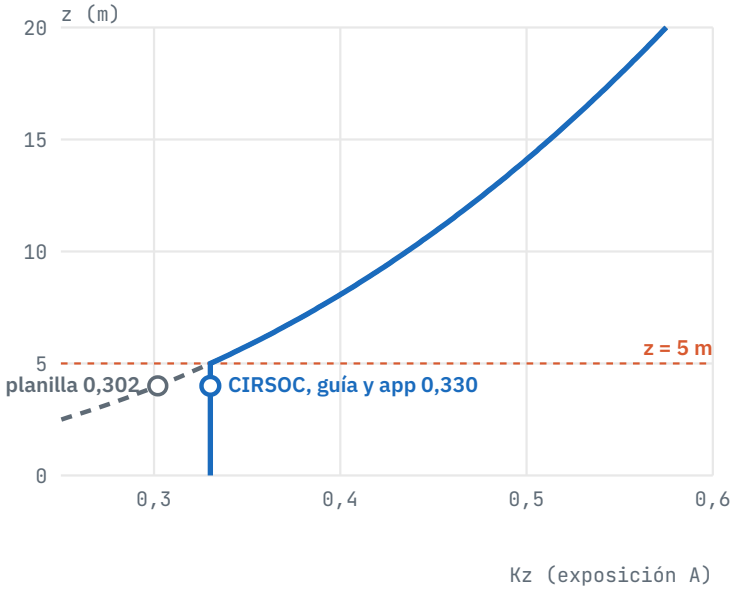
#	Tema	Guía	Planilla	CIRSOC	App	Veredicto
E5	Kz debajo de 5 m	Kz(5 m)	Kz(z real)	Kz(5 m)	Kz(5 m)	la app corrige la planilla
E6	Viento en PB	$W_{PB} = 0$	franja de 4 m al corte	toda la fachada expuesta	criterio C	criterio elegido
E1	Torres de 50 niveles	—	la azotea se pierde	—	aviso, máx. 49	la app corrige la planilla
E2	J mínima con 10 niveles o menos	h total	h = 0	—	h total	la app corrige la planilla
E3	Momento de cada pieza	M · %J (± rot.)	O = G + N (t + tm)	—	$M_{tras} + Q_{rot} \cdot h_W$	la app corrige la planilla
E4	Eje de los perpendiculares	todos	filas 28 a 38	—	todas las piezas	la app corrige la planilla
E7	Control Σ J·a	—	filas 5 a 19	—	todas las piezas	la app corrige la planilla
G1	Eje de inercia en el anexo	con áreas: 0,37 m	con J: 2,00 m	—	con J: 2,00 m	error en la guía
C1	Frecuencia menor que 1 Hz	0,87 Hz, sigue con 0,85	G = 0,85	Gf (5.8.2)	0,85 y aviso	pregunta para la cátedra
C2	Torsión de la Figura 9	—	—	h > 20 m (5.12.3)	aviso: 81 tm	pregunta para la cátedra
C3	Altura para la flecha	70 m (sin explicar)	h sobre PB	—	h = 64 m sobre PB	pregunta para la cátedra
C4	Tracción en el suelo	edificio cargado	edificio descargado	—	descargado	criterio elegido
C5	Carga total W	trapecio: 124,8 t	suma por nivel	—	suma por nivel	criterio elegido
C6	Carga mínima 0,50 kN/m²	—	—	1.4.1	control	la app agrega
C7	Límite de compresión	«verifica para H30»	—	CIRSOC 201	$\lvert\sigma\rvert \le \sigma_{bk}$	pregunta para la cátedra
A5	Factor 9/7 del suelo	G cargado	N84 = N·9/7	—	G cargado	coincide

Los errores de transcripción de la guía (G2 a G7) están juntos en la hoja 13. Ninguno cambia sus conclusiones.

05 Viento ① · Kz debajo de 5 m

E5 · La guía y el CIRSOC dejan Kz constante debajo de 5 m; la planilla usa la altura real y da un viento menor en el primer piso.

CIRSOC	**TABLA 5, NOTA 2** «Para z < 5 m : $K_z = 2{,}01\,(5/z_g)^{2/\alpha}$» CIRSOC 102, Tabla 5, nota 2
GUÍA	**2.1.3** «Para alturas inferiores a 5 metros Kz es constante y la ecuación toma la forma: $K_z = 2{,}01 \times (5/Z_g)^{2/\alpha}$» Guía 2024, p. 2 Su tabla da K(4 m) = 0,330, que es el valor de 5 m.
PLANILLA	La columna `viento!H` calcula $K_z = 2{,}01\,(z/z_g)^{2/\alpha}$ con la altura real del nivel, también debajo de 5 m.
APP	Usa $z' = \max(z;\ 5\ \text{m})$ en el motor Guía/CIRSOC y en el desglose. La planilla que escribe conserva su fórmula.



Primer piso, z = 4 m	Guía	Planilla	App
K_z	0,330	0,302	0,330
q_z (N/m²)	396,16	362,59	396,44
p neta (t/m²)	0,0736	0,0714	0,0737
diferencia de la planilla		-8,5 % en Kz	-3,1 % en p

Por qué la app lo hace así

El reglamento es explícito y la guía lo enseña igual. Debajo de 5 m manda la rugosidad del terreno, y el CIRSOC no deja bajar de ese valor. La diferencia solo afecta al primer nivel y cambia el corte total menos del 1 %, pero la planilla queda del lado inseguro.

la app corrige la planilla

06 Viento ② · Presión de diseño, ráfaga y carga mínima

La presión neta coincide en las cuatro fuentes. La guía advierte que la torre es flexible (0,87 Hz) y sigue con G = 0,85; la app hace lo mismo y lo marca.

PRESIÓN NETA · coincide

GUÍA	Barlovento y sotavento con la presión interna: $$p = q_z\, G\, C_p - q_h\, (GC_{pi})$$ **2.1.10** «la presión interna se equilibra con la Cp externa a barlovento y a sotavento» Guía 2024, p. 5
PLANILLA	Escribe directamente la acción conjunta, en t/m²: $$p = \frac{q_z\, G\, C_{p,\mathrm{barl}} - q_h\, G\, C_{p,\mathrm{sot}}}{10\,000}$$
APP	La misma expresión que la planilla. GC_{pi} se anula al sumar las dos caras: 467,03 − (−269,12) = 736,15 N/m² en la guía; 0,0737 t/m² en la app.

RÁFAGA Y FRECUENCIA · pregunta para la cátedra

$$T = 0{,}08\,\frac{h}{\sqrt{L}}\sqrt{\frac{h}{L+h}} = 0{,}08\,\frac{64}{\sqrt{16}}\sqrt{\frac{64}{80}} = 1{,}14\ \mathrm{s} \qquad F = \frac{1}{T} = 0{,}87\ \mathrm{Hz}$$

GUÍA «el edificio tiene una frecuencia menor a 1 HZ, por lo tanto se debería calcular un valor Gf ,punto 5.8.2 del Cirsoc para incrementar las cargas de viento. A efectos de este ejercicio se sigue considerando el edificio rígido, y se utiliza G=0,85»
Guía 2024, p. 4

La app calcula F en las dos direcciones (viento A 0,87 Hz, viento B 1,00 Hz), usa G = 0,85 como la guía y muestra el control en «atención».

CARGA MÍNIMA · la app agrega

CIRSOC «no debe ser menor que el valor 0,50 kN/m2 multiplicado por el área del edificio o estructura proyectada sobre un plano vertical normal a la dirección supuesta para el viento»
CIRSOC 102, 1.4.1

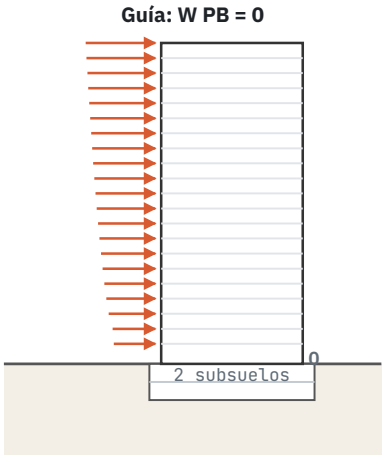
$$W = 128{,}9\ \mathrm{t} \;\geq\; 0{,}05\ \mathrm{t/m^2} \cdot 20\ \mathrm{m} \cdot 64\ \mathrm{m} = 64\ \mathrm{t}\ \checkmark$$

Por qué la app lo hace así

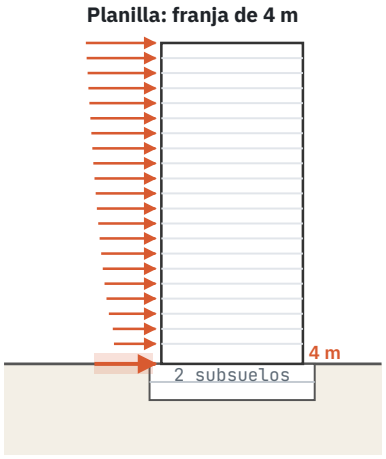
La guía y la planilla no lo controlan porque la torre del ejemplo lo cumple con holgura. En una torre baja o con mucha protección puede no cumplirse, y el reglamento lo exige.

07 Fuerzas · Viento en PB y carga total

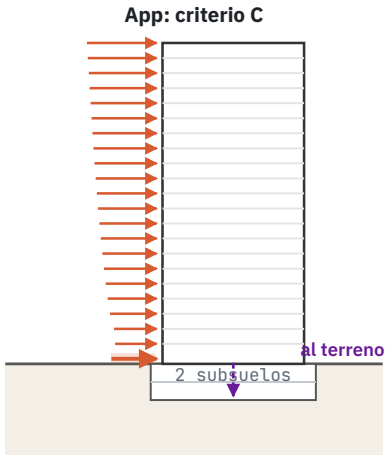
E6 y C5 · Las tres fuentes reparten distinto la franja de fachada de PB. La app eligió el criterio C: la franja recibe viento, pero lo lleva al terreno y no a los tabiques.



Guía. Su tabla carga el 1.er piso (W = 7,819 t) y deja PB en 0. La franja de 0 a 2 m no se carga.



Planilla. Suma en PB una franja de 4 m que baja hasta el subsuelo enterrado, con la succión, y la manda al corte de los tabiques.



App. La franja expuesta (0 a 2 m) recibe viento con Kz de 5 m. La losa de PB la lleva al terreno: entra en W, en el vuelco y en el suelo, no en el corte de los tabiques.

Torre de la guía	Guía	Planilla	App
W total (t)	124,80	129,55	128,92
Q en PB, a los tabiques (t)	125,80	129,55	125,97
h_W desde la fundación (m)	42	42,48	42,65

Por qué la app lo hace así

El CIRSOC carga toda la fachada expuesta, incluida la de PB: dejarla en 0 subestima el vuelco. Pero esa franja apoya en la losa de PB, que descarga en el terreno y en los muros del subsuelo: sumarla al corte de los tabiques, como la planilla, los sobrecarga. El criterio C respeta las dos cosas. criterio elegido

C5 · W total. La guía rectifica el diagrama en un trapecio (124,80 t); su propia tabla suma 125,80 t por nivel. La app suma nivel por nivel, como la planilla. criterio elegido

E1 · 50 niveles. La fila 4 de M,NyQ queda siempre en 0: con 50 niveles sobre PB la azotea cae ahí y el corte sale mal. La app avisa desde 50. la app corrige la planilla

08 Estabilidad · Vuelco y tensión en el terreno

Las tres fuentes usan el mismo método. Los números difieren por W y por el brazo; el factor 9/7 de la planilla es el paso de 0,7 a 0,9 t/m².

Torre de la guía	Guía	Planilla	App
W (t)	124,80	129,55	128,92
h_W (m)	42	42,48	42,65
$M_v = W\,h_W$ (tm)	5 241	5 503	5 498
P descargado (t)	5 482	5 482	5 482
$M_e = P\,b'/2$ (tm)	49 338	49 342	49 342
$\nu = M_e/M_v \geq 1{,}5$	9,41	8,97	8,97
$e = M_v/P \leq b'/6$ (m)	0,95	1,00	1,00
σ_{max} (kg/cm²)	-2,16	-2,24	-2,24
σ_{min} (kg/cm²)	-1,28	-0,92	-0,92

Las tres verifican: ν ≥ 1,5, e ≤ 18/6 = 3 m y el suelo queda comprimido.

$$\sigma = -\frac{G}{a\,b'} \pm \frac{M_v}{a\,b'^2/6} \qquad G = 0{,}9\ \text{t/m}^2 \cdot \sum A_{\text{losas}} = P \cdot \frac{9}{7}$$

Por qué la app lo hace así

ν y e. La guía usa el W del trapecio y el brazo redondeado (42 m): su M_v es 4,7 % menor. Con el W sumado por nivel, la app da ν = 8,97: verifica igual, con menos margen. criterio elegido

A5 · El 9/7. La celda N84 de la planilla multiplica el peso por 9/7 = 0,9/0,7: pasa del edificio descargado (0,7 t/m²) al cargado (0,9 t/m²), igual que la guía, que usa G con sobrecarga = 7 048 t. No es el peso de la fundación. La app ahora lo rotula «edificio cargado». coincide

C4 · $\sigma_{mín}$. La guía calcula las dos tensiones con el edificio cargado. La planilla calcula $\sigma_{mín}$ con el descargado, que es lo que menos ayuda contra la tracción. La app sigue a la planilla: del lado seguro. criterio elegido

σ admisible. La guía compara con −2,5 kg/cm² del estudio de suelos; la app lo muestra como dato informativo hasta que el proyecto lo cargue.

09 Rigidez · Flecha de la ménsula y J mínima

E2 y C3 · La flecha es la misma fórmula escrita de dos maneras. La planilla pierde la altura en torres bajas; la altura que usa la guía (70 m) no está explicada.

CLASE 5

$$f = \frac{1}{8}\frac{q_v h^4}{E J} \le \frac{h}{500} \qquad q_v = \frac{q_{v,\max} + q_{v,\min}}{2}$$

> **CLASE 5** «h= altura total (hasta empotr)»
> Clase 5, Rigidez

GUÍA

4.2: $f = \dfrac{1{,}95 \cdot 70^4}{8 \cdot 3\,400\,000 \cdot 22{,}16} = 0{,}077\ \text{m} \le \dfrac{70}{500} = 0{,}14\ \text{m}$. Usa h = 70 m, aunque la torre mide 64 m sobre PB y 72 m sobre la fundación.

PLANILLA

Escribe la condición como una J mínima: $J_{\min} = \dfrac{W h^2}{\text{divisor}}$ (`J!M37`), con 54 400 para H30 y h/500. La altura sale de $\text{MÁX}(B4{:}B43)$: con 10 niveles o menos esas filas están vacías y $J_{mín} = 0$.

APP

$J_{\min} = \dfrac{500\,W h^2}{8\,E}$ con h = altura total sobre PB (`G69`) y W = corte en PB.

Las dos formas son la misma condición, con $W = q_V \cdot h$:

$$\frac{W h^3}{8 E J} \le \frac{h}{500} \iff J \ge \frac{500\,W h^2}{8\,E} = \frac{W h^2}{54\,400} \qquad (E = 34{,}0 \cdot 10^5\ \text{t/m}^2)$$

Torre de la guía	h = 64 m	h = 70 m	h = 72 m
flecha f (m)	0,054	0,078	0,087
límite h/500 (m)	0,128	0,140	0,144
$J_{\min}$ (m⁴), ΣJ = 22,08	9,48	11,34	12,00

Por qué la app lo hace así

E2. La hoja de ortogonales ya usa la altura total; la de paralelos no. La app usa la altura total en las dos. la app corrige la planilla

C3. La clase 5 dice «hasta el empotramiento». Si el empotramiento es la fundación, h = 72 m; si es PB (subsuelos confinados por el terreno), h = 64 m. La app usa 64 m, como la planilla. Con 72 m la J mínima sube un 27 %. La torre de la guía verifica en los tres casos. pregunta para la cátedra

10 Rigidez · Momento de inercia de las piezas

Steiner, igual en las cuatro fuentes. La app agrega un control: compara el J del molde de la planilla con el J real de los muros.

$$J = \sum \left(\frac{b\,h^3}{12} + A\,d^2 \right)$$

Pieza de la guía	Guía	Planilla	App
T1 a T4: 0,20 × 4,50 m	1,52	1,519	1,519
T5 y T6 en U: alas 5,00 m, alma 3,60 m	8,003	8,004	8,004
ΣJ viento A (m⁴)	22,16	22,08	22,08
ΣJ viento B (m⁴)	–	14,45	14,45

G3 · La guía suma «4 · (1,54 m⁴) + 2 · (8,003 m⁴) = 22,16 m⁴», pero cada tabique tiene 1,52 m⁴: la suma correcta es 22,08 m⁴. error en la guía

CLASE 6 «W= Módulo resistente= Jj / h/2 (SI ES SIMÉTRICO) Jj / Z (SI ES ASIMÉTRICO)»

Clase 6, Resistencia

Por qué la app lo hace así

Moldes. La planilla tiene moldes fijos: simétrico, asimétrico, tubo y pórtico. La app lleva cada pieza dibujada a su molde y compara el J del molde con el J exacto de los muros (Steiner con todos los rectángulos). Si difieren más de 5 %, avisa.

la app agrega

Filas de la planilla. Las filas 11 y 12 de paralelos no tienen las fórmulas Y y AC, y la fila 23 de ortogonales suma el tubo dos veces. La app no ubica piezas en esas filas, así que el error no aparece.

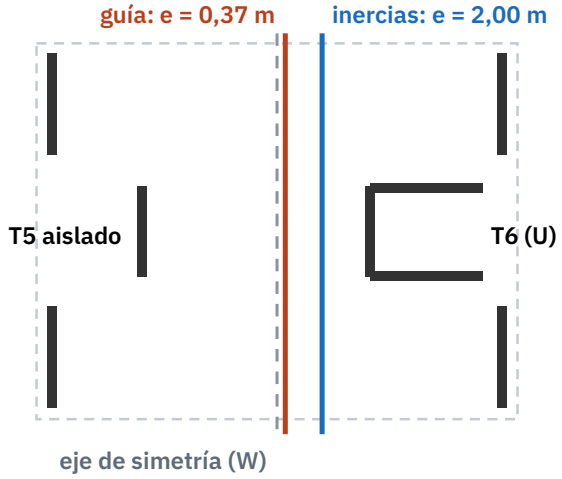
Viento B. La guía deja indicada la verificación en y-y; la app la hace siempre (ΣJ = 14,45 m⁴ ≥ 4,76 m⁴).

11 Rototraslación · Eje de inercia y reparto del corte

G1, E3, E4 y E7 · La fórmula de reparto es la de la clase 6. La guía ubica el eje del anexo con las áreas; la planilla y la app, con las inercias.

CLASE 6 «Wji= Wi . Jj ± Wi .e. Jj. aj / ΣJjt.aj²»
Clase 6 y anexo de la guía

$$W_{ji} = W_i \frac{J_j}{\sum J_j} \pm W_i\, e \frac{J_j\, a_j}{\sum J_{jt}\, a_j^2} \qquad X_r = \frac{\sum J_j\, x_j}{\sum J_j}$$



Anexo (T5 aislado)	Guía	Planilla	App
e (m)	0,37	2,00	2,00
$\sum J_{jt}\, a_j^2$ (m⁶)	780,6	751,0	765,6
T1 y T3, % del corte	10,8 %	–	14,7 %
T6, % del corte	51,4 %	–	47,3 %

Por qué la app lo hace así

G1 · El eje con áreas. En 4.3 la guía ubica el eje con el momento estático de las secciones F de los tabiques. En la planta simétrica da lo mismo. En el anexo las secciones dan e = 0,37 m, pero el corte se reparte según J: con las inercias, como en la clase 6 y la celda `J7` de la planilla, e = 2,00 m. El torsor es 5,4 veces mayor, y T1 y T3 toman 14,7 % del corte en lugar de 10,8 %. error en la guía

E4 · Perpendiculares. La clase 6 define ΣJjt con «todos los tabiques en la planta paralelos y perpendiculares». La hoja de la cara menor suma el eje de los perpendiculares solo con las filas 28 a 38 y deja afuera las piezas asimétricas. La app toma todas, muro por muro. la app corrige la planilla

E3 · Columna O. Suma G (momento, tm) con N (corte de rotación, t). El momento de la pieza es $M = M_{\text{tras}} + Q_{\text{rot}}\, h_W$. la app corrige la planilla

E7 · Control Σ J·a. La celda L25 suma solo las filas 5 a 19: con más de 15 piezas marca un error que no existe. la app corrige la planilla

C2 · Torsión de la Figura 9. Para edificios de más de 20 m el CIRSOC (5.12.3) pide un caso de carga parcial que tuerce la planta aunque sea simétrica. La guía y la planilla no lo usan; la app lo estima (81 tm en la cara mayor) y avisa. pregunta para la cátedra

Posición de una U. La guía mide la posición de T6 en el eje del alma; la app usa el baricentro de la pieza (0,5 m más hacia las alas).

12 Resistencia · Flexocompresión de los tabiques en PB

La app usa el método de la guía. La hoja de la planilla está en revisión, así que su columna difiere. El corte en dinteles no está en la app.

$$\sigma = -\frac{N}{F} \pm \frac{M}{W} \qquad W = \frac{J_j}{h/2} \qquad N = P_p + q\, A_{\text{infl}}\, n_{\text{losas}}$$

q = 0,7 t/m² sin sobrecarga (tracción) y 0,9 t/m² con sobrecarga (compresión). Si hay tracción, $T = \sigma\, b\, x/2$ y $A_s = T/\sigma_e$, con la cuantía mínima de 0,8 % del CIRSOC 201.

Torre de la guía, nivel 0,00	Guía	Planilla	App
T1, descargado (kg/cm²)	+13,78	+13,38	+13,00
T1, cargado (kg/cm²)	-83,7	-83,3	-82,9
Alas de T5 y T6, cargado (kg/cm²)	-111,1	–	-111,2
T1, armadura	4,47 cm² < 72 cm²	–	manda la mínima

Por qué la app lo hace así

Hoja en revisión. La hoja «Flex comp PB paralelos» usa 0,01 fijo en D13:D20, un módulo resistente fijo por fila, la combinación de cargas invertida y lee la columna O (error E3). Hasta revisarla con la cátedra, la app calcula con el método de la guía, muro por muro, y muestra la planilla al lado.

Áreas de influencia. La guía las reparte a mano «considerando que colaboran todos los elementos verticales». La app acepta el área a mano o la calcula con Voronoi de los muros.

C7 · Límite de compresión. La guía dice «verifica para H30» con –111 kg/cm² frente a σ_{bk} = 300 kg/cm². La app usa el mismo límite. No es una tensión admisible ni una resistencia de diseño del CIRSOC 201. pregunta para la cátedra

Corte en dinteles. La guía verifica el dintel de T1 a T4 (4,89 kg/cm² ≤ 24 kg/cm²). La app todavía no calcula aberturas en los tabiques. no está en la app

13 Errores de transcripción en la guía

Números o fórmulas mal escritos. Conviene corregirlos en la próxima edición: un alumno que rehace el cálculo no llega al mismo número.

#	Dónde	Dice	Debería decir	Efecto
G1	4.3 y anexo, eje de inercia	momento estático de las secciones F: e = 0,37 m	momento de las inercias J: e = 2,00 m	el torsor del anexo es 5,4 veces mayor (hoja 11)
G2	2.1.10, tabla de presiones, 7 m	q_z = 426,17 N/m²	453,42 N/m² (su propia tabla de 2.1.9)	p conjunta 756,56 → 775,56 N/m² (+2,5 %)
G3	4.1, inercia total	4 · (1,54 m⁴) + 2 · (8,003 m⁴) = 22,16 m⁴	4 · (1,52 m⁴) + 2 · (8,003 m⁴) = 22,08 m⁴	ninguno: la flecha verifica
G4	2.2, brazo de W	$e_0 = \frac{h}{3}\frac{q_{max} + 2\,q_{min}}{q_{max} + q_{min}} = 30{,}13$ m	$e_0 = \frac{h}{3}\frac{2\,q_{max} + q_{min}}{q_{max} + q_{min}} = 34{,}6$ m	ninguno: usa h_w = 42 m = 34,6 + 8, que es el correcto
G5	5, momento en el nivel 0,00	«(6.025,2 tm)»	4 463,8 tm (su tabla y su reparto)	ninguno: el reparto usa 4 463,8
G6	5, corte en el nivel 0,00	Q(0.00) = 173 t	125,8 t (su tabla)	ninguno: el cálculo usa 126 t
G7	4.2, altura de la flecha	h = 70 m	64 m (sobre PB) o 72 m (sobre la fundación)	pregunta C3 (hoja 9)

14 Preguntas abiertas para la cátedra

Lo que la app no decide sola. En cada caso dice qué hace mientras tanto, para que el cálculo de los alumnos no dependa de la respuesta.

#	Pregunta	Qué hace la app mientras tanto	Qué cambia si se responde distinto
C1	¿Las torres con F < 1 Hz siguen con G = 0,85 o se calcula Gf (CIRSOC 5.8.2)?	G = 0,85 y el control de frecuencia en «atención».	Con Gf el viento sube; la app puede calcularlo como opción.
C2	¿Se pide el caso de torsión de la Figura 9 (5.12.3) en torres de más de 20 m?	Lo estima y avisa; no entra en el reparto.	Se sumaría un torsor al de la excentricidad.
C3	¿La altura de la flecha es la de PB a la azotea o la de la fundación a la azotea?	Sobre PB (64 m), como la planilla.	Con la fundación, J mínima +27 % en la torre de la guía.
C7	¿Qué límite de compresión se usa para los tabiques: σbk, una tensión admisible o la resistencia de diseño del CIRSOC 201?	$\|\sigma\| \leq \sigma bk$, como la guía.	Con un límite menor, las alas de T5 y T6 pueden no verificar.
E6	¿Se confirma el criterio C para la franja de PB?	Criterio C.	Con el criterio de la guía, W baja 2 %; con el de la planilla, el corte de los tabiques sube 3 %.
E1	¿Se mantiene la planilla de 50 pisos con el límite real de 49 niveles sobre PB?	Avisa desde 50 niveles.	Se podría ampliar la planilla.
—	¿Se revisa la hoja «Flex comp PB paralelos»?	Calcula con el método de la guía.	La app pasaría a comparar con la hoja corregida.

15 Cómo enseñar con la app

Una secuencia para pasar de la guía a la app sin perder lo que el alumno ya conoce: la planilla sigue siendo la entrega, y la app explica cada número.

Clase o tema de la guía	Etapa de la app	Qué mostrar	Columna
1 · Diseño de la estructura, esbeltez λ = h/L	01 Diseño	Dibujar la planta con los muros y sus nodos; la app arma las piezas y la tabla de muros.	—
2.1 · Viento (CIRSOC 102)	02 Viento	Kz, qz y p nivel por nivel, con el perfil de presiones en proporción a la torre.	Planilla y después Guía/CIRSOC (E5)
3 · Planilla de características	03 Fuerzas	W, Q y M por nivel; funicular de las W y su resultante.	las dos (E6)
2.2 y 2.3 · Vuelco y terreno	04 Estabilidad	Línea de presiones, núcleo central, tensiones en la base.	las dos
4.1 y 4.2 · Inercias y flecha	05 Rigidez	J de cada pieza, ΣJ ≥ J mín, deformada.	Guía/CIRSOC (E2)
4.3, 4.4 y anexo · Rototraslación	06 Rototrasl.	Centro de rigidez, funicular de los J, reparto paso a paso, giro en 3D.	Guía/CIRSOC (G1, E3, E4)
5 · Flexocompresión	07 Flexión	Tensiones de cada muro y armadura.	Guía/CIRSOC
Entrega	Exportar ▼	Planilla .xlsx del curso, lámina A3, desglose PDF y PowerPoint.	la planilla del curso

PARA LA PRIMERA CLASE

Abrir el ejemplo «Guía 2024» y mostrar que la planilla que escribe la app es la misma del curso. Después pasar a la columna Guía/CIRSOC y abrir el desglose de la hoja «viento»: la única diferencia es el primer piso, y la hoja 5 de esta guía dice por qué.

PARA LAS CORRECCIONES

Cada diferencia tiene una celda, una cita y un número. Cuando un alumno pregunta por qué la app no da lo mismo que la planilla, la respuesta está en el desglose (verde, amarillo o rojo) y en la hoja de esta guía que corresponde.

16 Símbolos: una letra, varios significados

La guía, la planilla y el CIRSOC usan la misma letra para cosas distintas. La app usa una sola letra por idea; esta tabla traduce.

Letra	En la guía	En el CIRSOC	En la planilla	En la app
G	peso del edificio (G con o sin sobrecarga)	factor de efecto de ráfaga	G = 0,85 · N84 = peso cargado	G = ráfaga; P = peso; G cargado = P · 9/7
W	carga de viento y módulo resistente J/(h/2)	—	W = fuerza por nivel	W = viento; módulo resistente en la fórmula de σ
F	frecuencia y sección del tabique	—	—	F = frecuencia; A = sección
h	altura del edificio y largo del tabique	altura media de la cubierta	cotas B, alturas C	h = altura de la torre; L = largo del muro
e	excentricidad del viento y de la carga en la base	—	M99 = e en la base	e = excentricidad, con su subíndice
qv	carga lineal del viento (t/m)	q = presión dinámica	—	p = presión neta (t/m²)
hw, eo	brazo de W desde la fundación / desde PB	—	G66	h_W desde la fundación
σ	negativa = compresión	—	negativa = compresión	negativa = compresión
Jjt	J de paralelos y perpendiculares	—	M51	J y J_t por separado

Unidades de la planilla: t, tm, t/m² y kg/cm²; 1 t ≈ 10 kN, por eso la presión en N/m² se divide por 10 000.